Connecting Devices (using LAN A and B only)

Relatório da 2.ª Fase do Trabalho de Redes

Trabalho realizado por:

Gustavo Costa | Nº 52808

Ian Frunze | Nº 52867

Rafael Pereira | Nº 52880

Turma: **LEIC24D**

Docente: **Nuno Cruz**

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Redes de Computadores (RCp)

2024 / 2025 - Semestre de Verão

Conteúdo

1 Introdução **3**

2 Configuração da `LAN A` **4**

2.1 Atribuição de endereços IP 4

2.2 Testes de Conectividade 6

3 Configuração do Router (R1) **8**

4 Testes de Comunicação entre LANs **11**

5 Análise da Tabela de Roteamento no R1 **13**

6 Conclusão **14**

Lista de Figuras

1 Ambiente do programa após abertura do ficheiro `Projeto2425v.pka` 4
2 Janela do *IP Configuration*, relativo ao Laptop0 5
3 Janela do *IP Configuration*, relativo ao PC0 5
4 Espaço da `LAN A` no esquema inicial, apresentando ligações bem configuradas. 6
5 *Command Prompt* executado na janela relativa ao PC0, testando a conexão com o Laptop0 (`10.0.7.1`) 7
6 *Command Prompt* executado na janela relativa ao Laptop0, testando a conexão com o PC0 (`10.0.7.2`) 7
7 Janela do *IP Configuration*, relativo ao Laptop1 9
8 Janela do *IP Configuration*, relativo ao PC1 9
9 Janela do *Config* do R1 relativa à interface FastEthernet1/0 (`LAN B`) 10
10 Janela do *Config* do R1 relativa à interface FastEthernet0/0 (`LAN A`) 10
11 CLI executado no menu do *router* R1, testando a conexão com o Laptop0 (`10.0.7.1`) . . 11
12 CLI executado no menu do *router* R1, testando a conexão com o PC0 (`10.0.7.2`) 11
13 CLI executado no menu do *router* R1, testando a conexão com o Laptop1 (`10.0.7.129`) 12
14 CLI executado no menu do *router* R1, testando a conexão com o PC1 (`10.0.7.130`) . . 12
15 *Output* gerado no CLI do *router* (R1), após comando `show ip route` 13

1. Introdução

Nesta segunda fase do projeto, iniciamos o trabalho prático com simulação de redes utilizando o software *Cisco Packet Tracer*, uma ferramenta que permite a criação e a configuração de topologias de rede de forma virtual. Esta fase representa um passo fundamental na evolução do projeto, uma vez que nos afasta de configurações locais em dispositivos reais e nos introduz no conceito de redes estruturadas e segmentadas com múltiplos dispositivos.

O principal objetivo desta etapa é configurar e validar a conectividade entre dispositivos numa rede local (`LAN A`), e posteriormente, estabelecer a comunicação entre duas redes locais (`LAN A` e `LAN B`) através de um router, aplicando conceitos essenciais como endereçamento IP, subnetting, gateways e roteamento básico.

Para isso, foi utilizada uma topologia previamente definida e disponibilizada num ficheiro na disciplina de Redes de Computadores, na plataforma Moodle - `Projeto2525v.pka` - que garante uniformidade nos testes e foco na aprendizagem da configuração de dispositivos. Teremos de:

- Definir e atribuir endereços IP aos dispositivos das LANs com base no prefixo atribuído ao nosso grupo - 7 - (`10.0.7.0/24`);
- Configurar os dispositivos finais (PCs e Laptops);
- Atribuir endereços às interfaces do *router* que interliga as redes;
- Garantir a conectividade entre todos os dispositivos, utilizando comandos como `ping`;
- Analisar as tabelas de roteamento do *router*.

Além da vertente prática, esta fase visa também consolidar os conhecimentos teóricos sobre comutação (*switching*), endereçamento IP e roteamento entre redes locais, como forma de preparação para as seguintes fases do projeto, que envolvem a expansão da rede, configuração de serviços e integração com a Internet.

2. Configuração da `LAN A`

Como pré-requisitos ao que a segunda fase diz respeito, tivemos de recorrer ao enunciado para fazer o download do programa *Cisco Packet Tracer*, essencial para o desenvolvimento desta fase. Seguindo as instruções e lidando diretamente com a aplicação em si, conseguiu-se atingir todas as instruções iniciais e o programa estava pronto para ser usado.

Como primeiro passo deste trabalho foi-nos requisitado que configurássemos a `LAN A`, apresentada num esquema simples, após a abertura do ficheiro `.pka` no programa *Cisco Packet Tracer* como pode-se observar na figura seguinte.

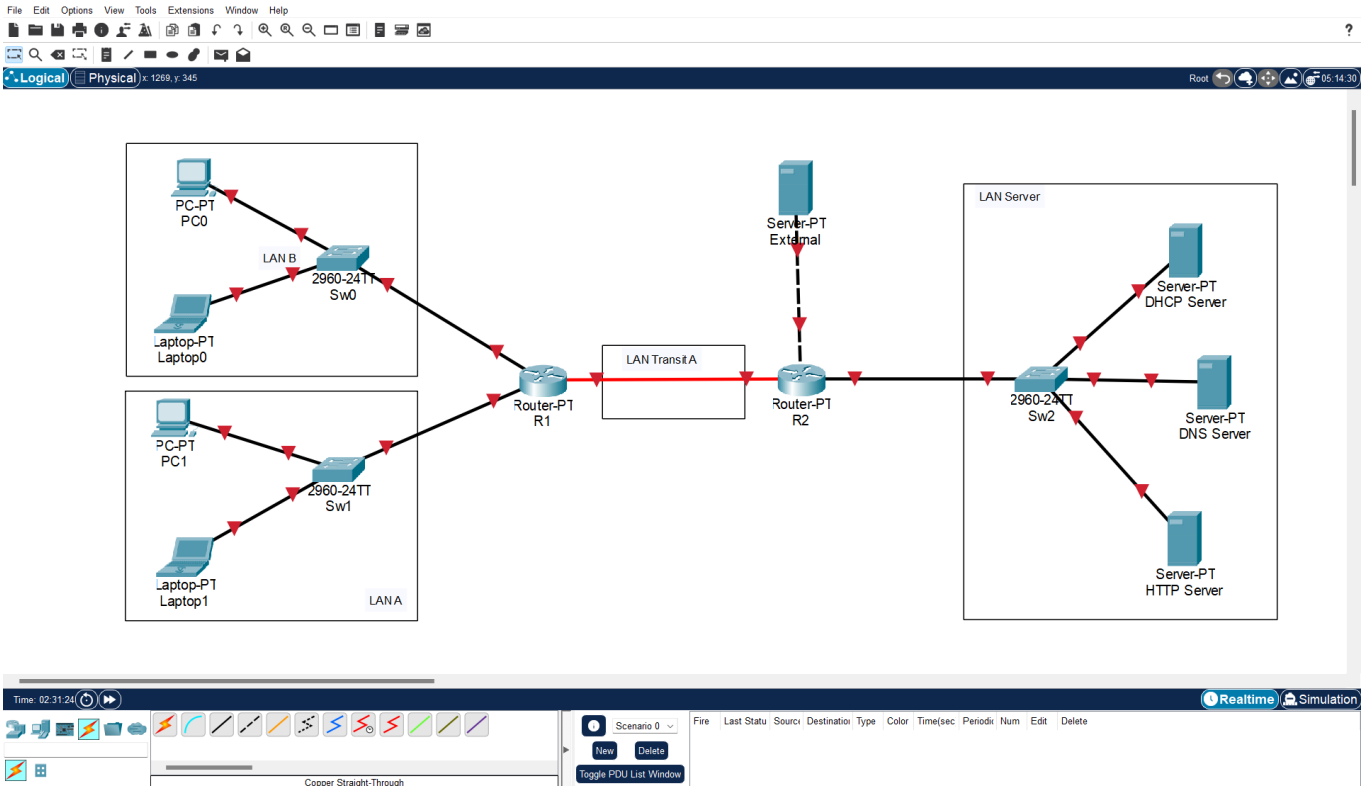

Figura 1: Ambiente do programa após abertura do ficheiro `Projeto2425v.pka`

2.1. Atribuição de endereços IP

Relativamente à topologia e equipamentos usados nesta `LAN A`, são usados um *Switch* (Sw0), um PC (PC0) e um Computador portátil (Laptop0).

Foi atribuído à `LAN A` o espaço de endereçamento `10.0.N.0/24`, tal como indica o enunciado, onde `N` corresponde ao número do nosso grupo, que no nosso caso é 7. Sendo assim, os IPs foram definidos como:

- Laptop0: `10.0.7.1`

- PC0: `10.0.7.2`

Nenhum *gateway* foi atribuído nesta etapa, pois ainda não há interligação com outras redes. Seguem-se os menus de configuração do Laptop0 (Figura 2) e do PC0 (Figura 3).

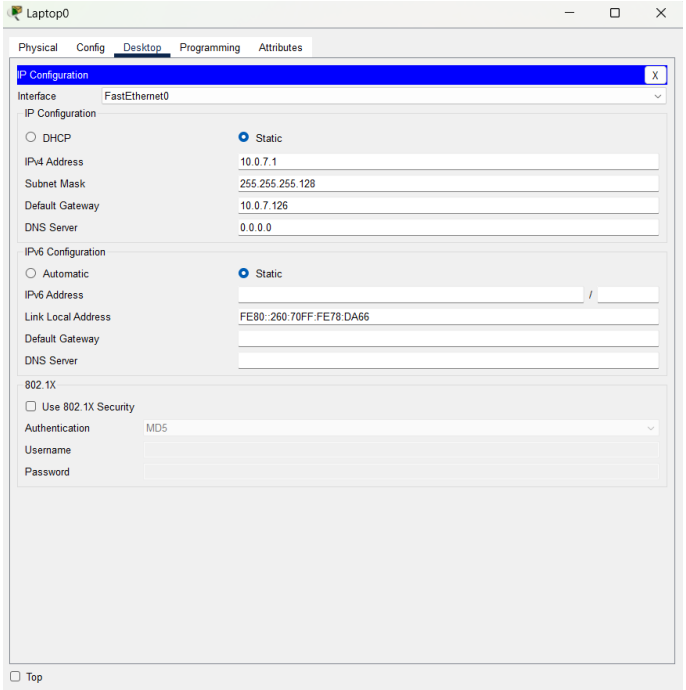

Figura 2: Janela do *IP Configuration*, relativo ao Laptop0

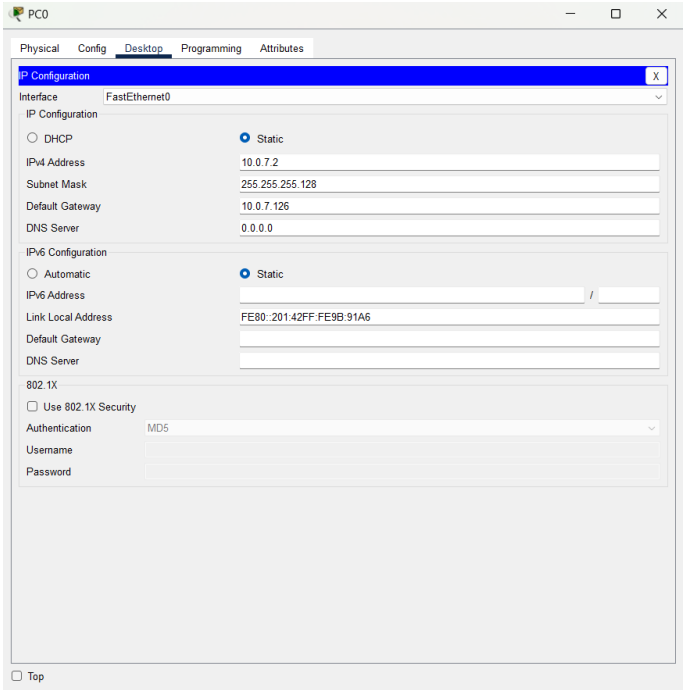

Figura 3: Janela do *IP Configuration*, relativo ao PC0

2.2. Testes de Conectividade

Para confirmar se, tanto o PC0 quanto o Laptop0, foram bem configurados, necessitamos de atentar à ligação que cada um deles faz com o *Switch* (Sw0). Sobrepondo o ponteiro do rato sobre a linha que interliga os dois dispositivos, é possível obter a informação de qual Interface é que está a ser usada para conectar eles mesmos. Após desmistificar qual é a interface usada para os dois dispositivos conectarem-se ao *Switch*, é necessário aceder ao menu relativo a cada um deles.

Clicando em cima do dispositivo PC0 e seguindo o caminho:

`Config -> (Interface) -> FastEthernet0 -> Port Status -> On`,

é possível estabelecer a ligação entre esse cabo, representado a preto com setas vermelhas, que deverão tornar-se verdes para confirmar o estabelecimento da ligação.

Realizando o mesmo processo para os dispositivos Laptop0 e *Switch*, deverá obter-se uma representação como a seguinte:

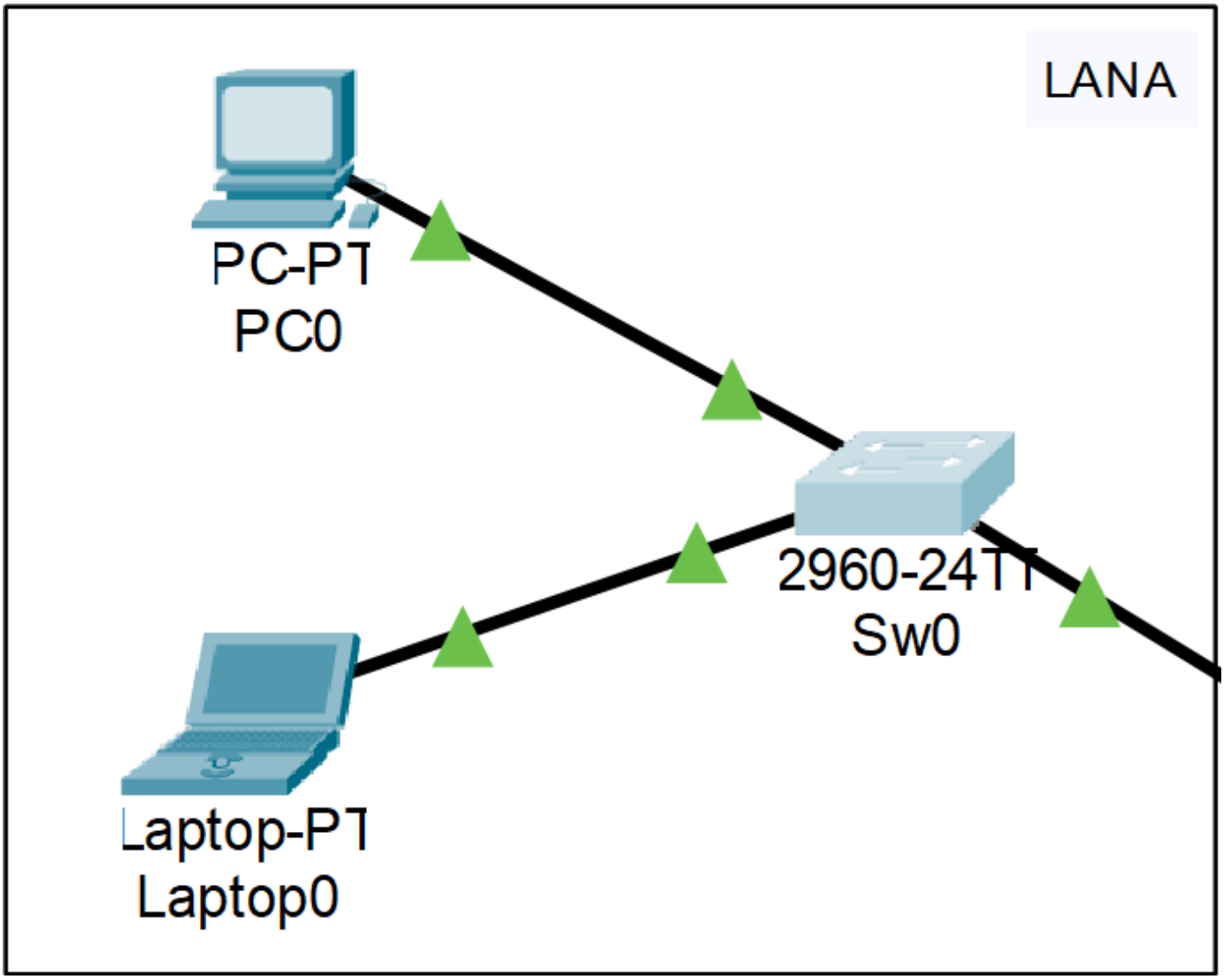

Figura 4: Espaço da `LAN A` no esquema inicial, apresentando ligações bem configuradas.

Para confirmar que a ligação está a ser bem concedida, recorremos ao uso do comando `ping` juntamente com o endereço IP do dispositivo que queremos confirmar a ligação. Sendo assim, seguindo o caminho (`PC0 -> Desktop -> Command Prompt -> ping 10.0.7.1`), obtemos uma resposta validadora:

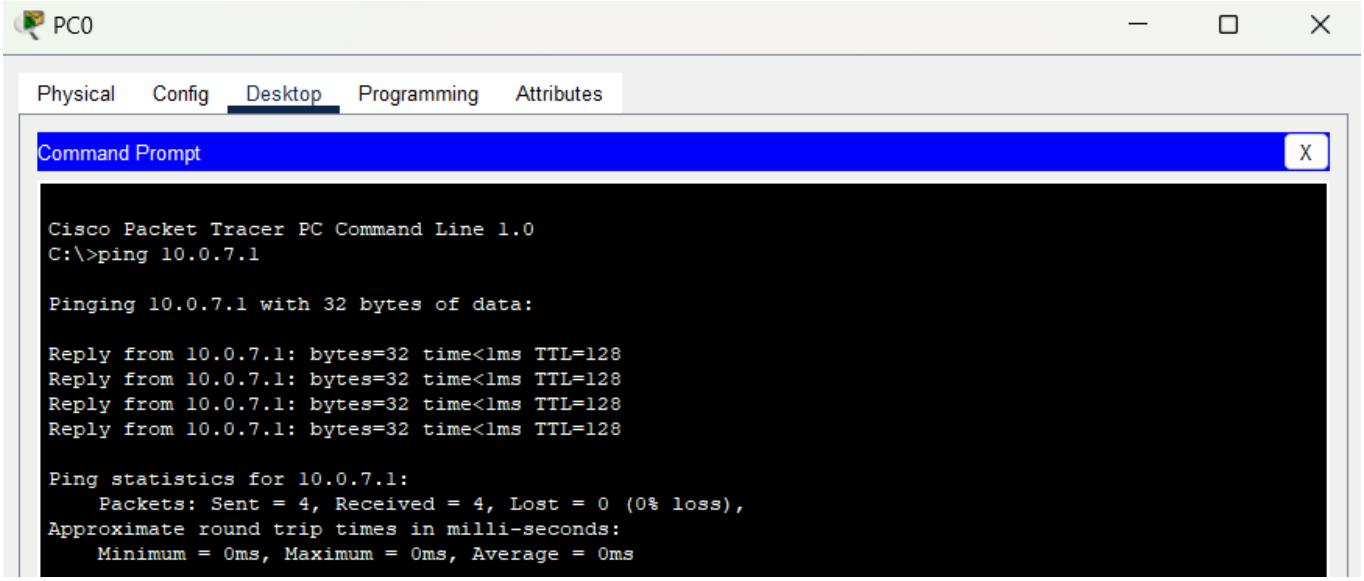

Figura 5: *Command Prompt* executado na janela relativa ao PC0, testando a conexão com o Laptop0 (`10.0.7.1`)

De maneira exatamente idêntica, apenas variando o IP usado no comando `ping`, para o IP do PC0:

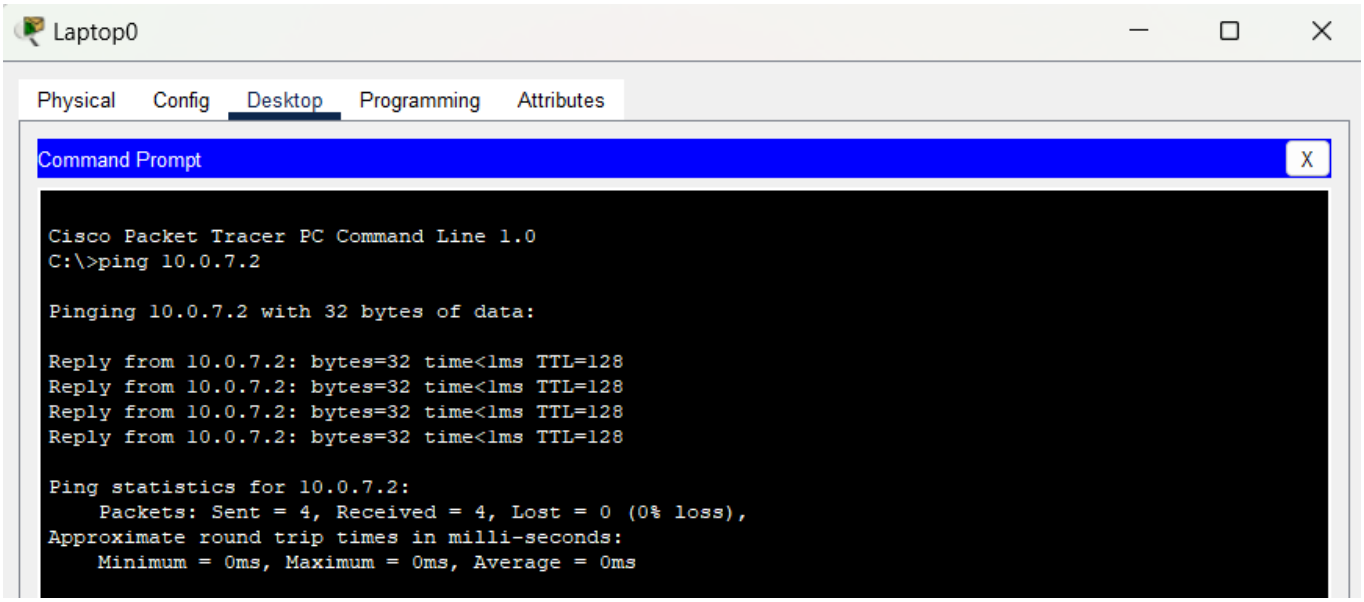

Figura 6: *Command Prompt* executado na janela relativa ao Laptop0, testando a conexão com o PC0 (`10.0.7.2`)

Confirma-se assim a ligação entre o dispositivo Laptop0 e o dispositivo PC0.

3. Configuração do Router (R1)

Nesta fase, será necessário ligar as duas LANs através de um *router*. Para isso, utilizaremos a mesma faixa de endereços IP, `10.0.N.0/24`, e procederemos à sua subdivisão (*subnetting*), criando duas sub-redes. Cada sub-rede terá 128 endereços IP (256/2). Excluindo o primeiro (endereço local) e o último (*broadcast*), a `LAN A` terá o intervalo de `10.0.7.1` a `10.0.7.126`, e a `LAN B`, de `10.0.7.129` a `10.0.7.254`. Assim, cada sub-rede terá a máscara `255.255.255.128` (`/25`), como pode-se verificar nas figuras 2 e 3, onde no campo *Subnet Mask* contém o valor `255.255.255.128`.

O *router* que liga as duas LANs funciona como intermediário entre as sub-redes e, por isso, necessita de um endereço IP exclusivo em cada uma, em que esse servirá, unicamente, para identificar o caminho da sua sub-rede. É prática comum atribuir ao *router* o último endereço utilizável da sub-rede, o que facilita a gestão e mantém uma convenção clara. Por exemplo, se a `LAN A` estiver na sub-rede `10.0.7.0/25`, o *gateway* será `10.0.7.126`. Já para a `LAN B`, com a sub-rede `10.0.7.128/25`, o *gateway* será `10.0.7.254`.

Deste modo, os dispositivos em cada LAN devem configurar o *gateway* com o endereço correspondente à interface do *router* na sua sub-rede. Assim, poderão encaminhar pacotes para fora da sua rede local. Após estas configurações, é possível testar a conectividade com comandos como o `ping` entre os diferentes dispositivos, e verificar se o *router* está a encaminhar corretamente os pacotes entre as LANs.

Após essa subdivisão das redes, configurámos os dispositivos de forma que respeitassem os procedimentos descritos acima:

`LAN A`

- Laptop0: `10.0.7.1`
- PC0: `10.0.7.2`

`LAN B`

- Laptop1: `10.0.7.129`
- PC1: `10.0.7.130`

Seguem-se também as configurações relativas ao Laptop1 e PC1, que estão presentes na `LAN B`:

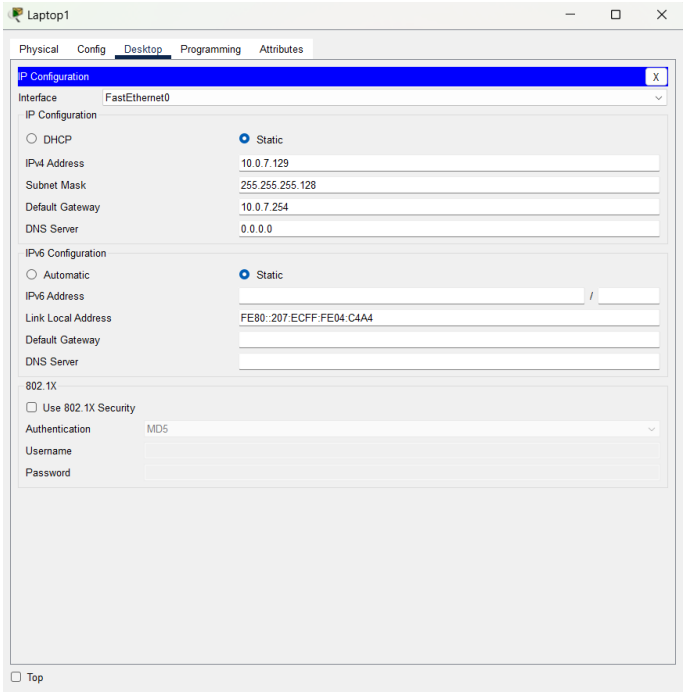

Figura 7: Janela do *IP Configuration*, relativo ao Laptop1

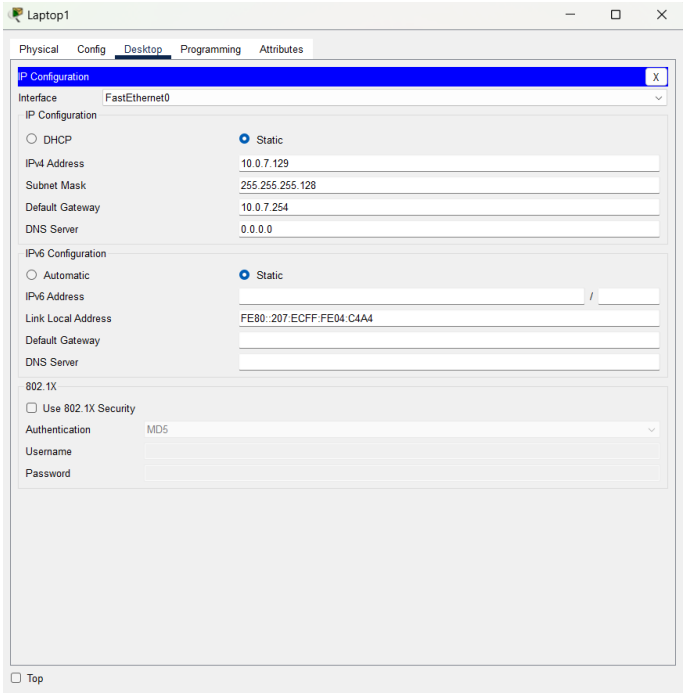

Figura 8: Janela do *IP Configuration*, relativo ao PC1

A opção para configurar o *Default Gateway* é preenchida com o endereço IP que colocamos no *router* R1, relativamente à ligação deste com a `LAN B`, que, por definição, é definido neste caso por `10.0.7.X`, onde X define o último endereço que pode ser usado [não exatamente o último (255) uma vez que este é reservado para o *broadcast*], mas então neste caso usamos o 254. Sendo assim, o *Default Gateway* é comum a todos os dispositivos da `LAN B`. Mostrando a configuração do *router* R1, na interface que interliga-o à

`LAN B` fica clara a sua configuração.

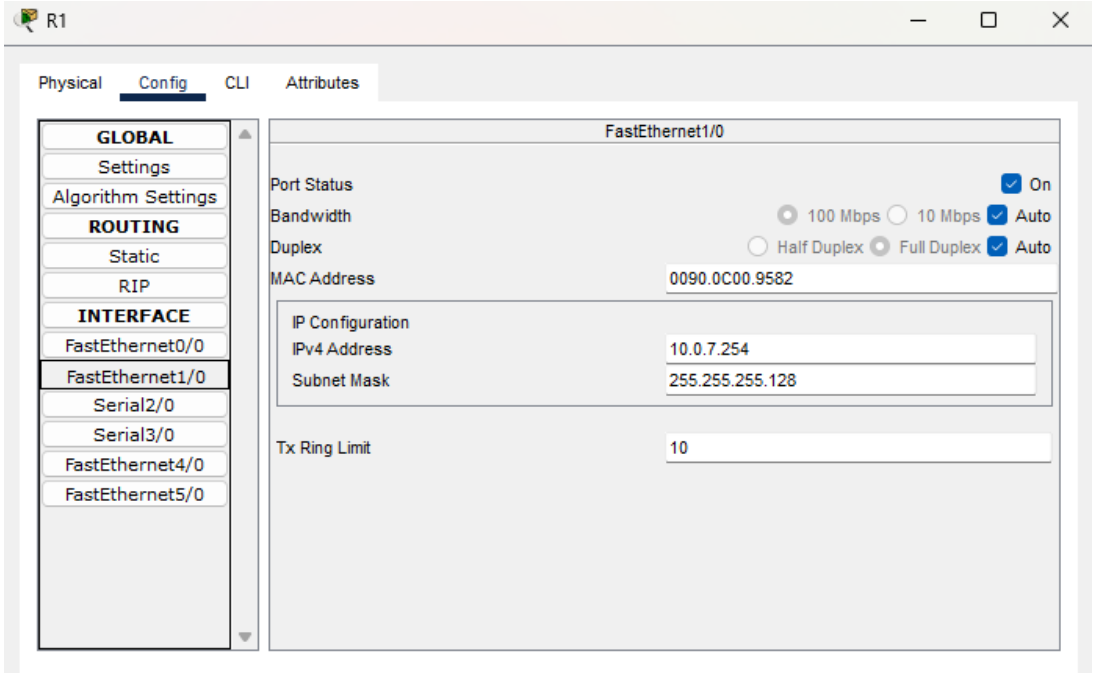

Figura 9: Janela do *Config* do R1 relativa à interface FastEthernet1/0 (`LAN B`)

Também foi definido um *Default Gateway* para os dispositivos da `LAN A`, porém para estes, o endereço será o último possível após o *subnetting*. Uma vez que o último endereço seria o 127, que está reservado para o *broadcast*, então vamos usar o 126 para codificar, tanto o IPv4 Address do *router* R1, como também o *Default Gateway* dos dispositivos Laptop0 e PC0 (configuração já apresentada anteriormente, relativa à Figura 2 e à Figura 3).

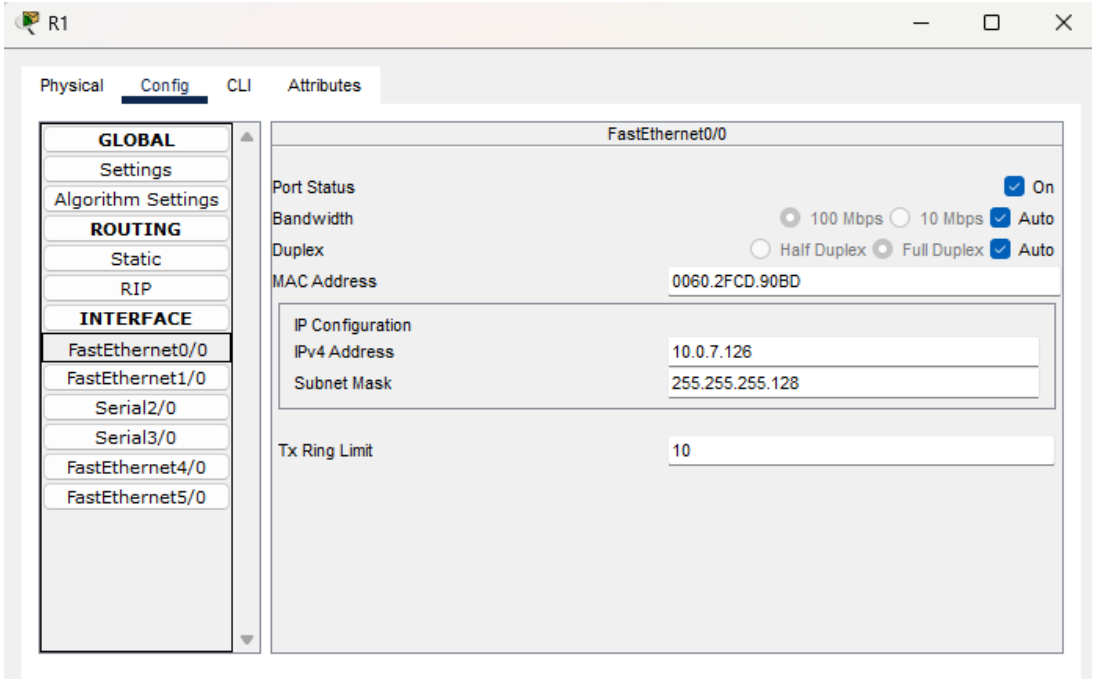

Figura 10: Janela do *Config* do R1 relativa à interface FastEthernet0/0 (`LAN A`)

4. Testes de Comunicação entre LANs

Para verificar a boa conexão entre todos os dispositivos usados nesta fase do trabalho, recorremos ao uso do comando `ping`, que já foi mostrado anteriormente, consegue retornar se a ligação entre o dispositivo em que usamos o comando está a conectar-se de forma correta ao dispositivo, cujo endereço IP é introduzido em seguida ao comando `ping`, como por exemplo `ping 10.0.7.1`. No caso deste exemplo anterior, se este comando fosse executado no *Command Line Interface* do dispositivo PC0, estaríamos a verificar a ligação entre o próprio PC0 e o Laptop0 (neste caso), uma vez que o IP definido para o Laptop0 é o mesmo que o inserido em seguida à palavra `ping` do comando.

Com isto, testámos se o *router* consegue aceder a todos os dispositivos corretamente, que no nosso caso verificou-se para todos os dispositivos, o que implica uma ótima configuração da `LAN A` e `LAN B` para com os *switches*. De seguida, são apresentadas algumas capturas de tela relativas ao campo *Command Line Interface* dos diversos dispositivos:

```
Router>ping 10.0.7.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.1, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Figura 11: CLI executado no menu do *router* R1, testando a conexão com o Laptop0 (`10.0.7.1`)

```
Router>ping 10.0.7.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/2/9 ms
```

Figura 12: CLI executado no menu do *router* R1, testando a conexão com o PC0 (`10.0.7.2`)

O *router* consegue, então, aceder aos dois dispositivos presentes na `LAN A`, que, por consequência, a ligação tem de ultrapassar o *switch* (Sw0), o que comprova a sua funcionalidade ao nível da ligação do *router* ao PC0 e Laptop0.

A razão pela qual o primeiro pacote de ambos ter falhado deve-se ao tempo necessário para o protocolo ARP (*Address Resolution Protocol*) descobrir o endereço MAC do IP de destino. É um comportamento esperado e não indica nenhum erro de configuração, especialmente na primeira vez que este dispositivo tenta comunicar com outro na rede. Sendo assim, o facto da taxa de sucesso ser de oitenta por cento demonstra ainda, de forma correta, o funcionamento da ligação entre os dispositivos, tanto para a situação da Figura 11 como também para a da Figura 12.

Relativamente à `LAN B`, repetimos os mesmos processos:

```
Router#ping 10.0.7.129

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.129, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/2/9 ms
```

Figura 13: CLI executado no menu do *router* R1, testando a conexão com o Laptop1 (`10.0.7.129`)

```
Router#ping 10.0.7.130

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.7.130, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

Figura 14: CLI executado no menu do *router* R1, testando a conexão com o PC1 (`10.0.7.130`)

Sendo assim, confirmamos também a ligação para a `LAN B`, o que indica que o *Router* (R1) está a conseguir passar a rede de uma LAN para a outra, que é um dos objetivos desta fase.

5. Análise da Tabela de Roteamento no R1

O resultado que obtivemos através do comando `show ip route` no CLI do *router* R1 indica que duas sub-redes foram diretamente configuradas e estão ativamente ligadas às interfaces do *router*. Explicaremos em seguida o output gerado:

```
     10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets
C       10.0.7.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.0.7.128 is directly connected, FastEthernet1/0
```

Figura 15: *Output* gerado no CLI do *router* (R1), após comando `show ip route`

Na primeira linha deste *output* (`10.0.0.0/25 is subnetted, 2 subnets`) indica que a nossa rede foi subdividida em 2 sub-redes, cada uma com um *range* $/25$.

Nas próximas e últimas duas linhas de *output* são apresentadas as mensagens das sub-redes diretamente ligadas:

- `C 10.0.7.0 is directly connected, FastEthernet0/0`: O prefixo `C` significa que está conectado. A sub-rede com endereço `10.0.7.0` que está diretamente conectada à interface FastEthernet0/0 do *router*, isto quer dizer que a interface está configurada com um IP pertencente a essa sub-rede (por exemplo, `10.0.7.1` a `10.0.7.126`, com `10.0.7.127` sendo o endereço de *broadcast*);

- `C 10.0.7.128 is directly connected, FastEthernet1/0`: Esta linha indica que a sub-rede com endereço `10.0.7.128` está ligada à interface FastEthernet1/0. Esta sub-rede cobre os endereços IP de `10.0.7.129` a `10.0.7.254`, sendo `10.0.7.255` o *broadcast*.

Sintetizando, tudo isto significa que o *router* R1 tem duas interfaces configuradas, cada uma numa sub-rede distinta. Também com esta configuração, o R1 consegue encaminhar tráfego entre as duas LANs, funcionando como *gateway* entre a `LAN A` e a `LAN B`. Qualquer dispositivo de uma das LANs que envie tráfego para a outra irá passar por R1, que saberá exatamente o caminho que enviará o pacote e, posteriormente, o *switch* irá encaminhar o pacote para o endereço desejado, graças a estas rotas diretamente conectadas.

6. Conclusão

A segunda fase deste projeto permitiu consolidar conceitos fundamentais de Redes de Computadores, nomeadamente a criação e configuração de redes locais (LANs), o endereçamento IP e o encaminhamento de pacotes entre sub-redes distintas. Utilizando o simulador *Cisco Packet Tracer*, foi possível replicar um cenário realista de interligação entre duas LANs através de um *router*, sem necessidade de recorrer a dispositivos (*hardware*) físicos.

Durante esta fase, foram aplicados os princípios de *subnetting*, de forma a distribuir eficientemente o espaço de endereçamento fornecido ao nosso grupo. A divisão da rede em duas sub-redes distintas - uma para a `LAN A` e outra para a `LAN B` - permitiu garantir o isolamento lógico entre os segmentos de rede, promovendo uma maior organização, escalabilidade e segurança. O *router* R1 desempenhou um papel central na interligação destas redes, funcionando como *gateway* e garantindo uma entrega correta dos pacotes.

A configuração manual dos dispositivos e a análise da tabela de encaminhamento (`show ip route`) permitiram uma melhor compreensão do funcionamento interno dos *routers*, bem como da importância de interfaces devidamente configuradas e ativas de forma correta. Verificou-se também a relevância de definir corretamente os *gateways* predefinidos nos dispositivos finais para garantir a comunicação entre redes diferentes.